UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Ciência da Computação

Daisy Cardoso Freitas

Kaiky Ramos Maia

HRCHAT

Banco de Dados

São Paulo

2026

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Ciência da Computação

Daisy Cardoso Freitas

Kaiky Ramos Maia

HRCHAT

Banco de Dados

Trabalho de elaboração do projeto apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade Cruzeiro do Sul, como requisito para obtenção da nota semestral.

Orientador: José Edielson Moreira

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. Introdução 04
2. Sobre o projeto 05
3. Requisitos do projeto 07
    3.1. Requisitos Funcionais 07
    3.2. Requisitos Não Funcionais 10
4. Normalização de Dados 12
    4.1. Dados Desnormalizados 12
    4.2. Primeira Forma Normal 12
    4.3. Segunda Forma Normal 13
    4.4. Terceira Forma Normal 14
5. Modelo conceitual 15
    5.1. Empresas 15
    5.2.Vagas 16
    5.3. Currículos 17
    5.4. Formação Acadêmica 18
    5.5. Questionários e Respostas 19
6. Modelo lógico 20
7. Implementação do Banco de Dados no Oracle 22
    7.1. DDL – CREATE TABLE 22
    7.2. DML – INSERT INTO 24
    7.3. DQL – SELECT 25
        7.3.1. Consulta Simples 25
        7.3.2. Filtro Simples 26
        7.3.3. Filtro Composto com AND 27
        7.3.4. Condições com AND e OR 27
        7.3.5. Agrupamento com GROUP BY 28
        7.3.6. Subconsulta 28
        7.3.7. Funções de Agregação 28
        7.3.8. INNER JOIN 29
    7.4. DML – DELET 30
    7.5.DML – UPDATE 32
8. Controle de Versão e Organização dos Arquivos 35
9. Conclusão 36

INTRODUÇÃO

A HRTECH é uma empresa de Recursos Humanos que busca modernizar o processo de recrutamento por meio da tecnologia, unindo automação e gestão de pessoas para tornar a busca por oportunidades de emprego mais simples, rápida e acessível.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de vagas de emprego na qual o candidato realiza sua candidatura por meio de um **chatbot**, substituindo o preenchimento de formulários tradicionais por uma interação mais natural e intuitiva. Durante esse processo, o *chatbot* apresenta perguntas e opções previamente definidas, permitindo coletar e organizar as informações fornecidas pelo candidato.

Os dados obtidos são armazenados no banco de dados e relacionados ao currículo do candidato e à vaga escolhida. A partir dos requisitos cadastrados para cada oportunidade e das informações fornecidas durante a candidatura, o sistema também possibilita a geração de um índice de compatibilidade, auxiliando na identificação de candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela empresa.

Dessa forma, a proposta busca aproximar candidatos e empresas, reduzindo a burocracia dos processos seletivos tradicionais e facilitando a análise das informações envolvidas no recrutamento. Para estruturar essas informações de maneira organizada e garantir o relacionamento adequado entre os diferentes elementos do sistema, foram desenvolvidos o modelo conceitual e o modelo lógico do banco de dados, apresentados a seguir.

SOBRE O PROJETO

A HRTECH propõe uma plataforma digital voltada para a intermediação entre candidatos em busca de oportunidades de emprego e empresas que desejam realizar processos seletivos de forma mais eficiente. O principal diferencial da plataforma está na utilização de um *chatbot* como meio de interação com o candidato durante o processo de candidatura, tornando a experiência mais dinâmica e reduzindo a necessidade de preenchimento de formulários extensos.

O processo tem início com o cadastro das empresas e das vagas disponíveis na plataforma. Para cada vaga, a empresa pode definir informações como cargo, descrição da oportunidade, requisitos, competências desejadas e demais características necessárias para o preenchimento da posição. Esses dados são utilizados posteriormente para realizar a comparação com as informações fornecidas pelos candidatos.

Do lado do candidato, a plataforma permite a criação de um perfil contendo suas informações pessoais e profissionais, além dos dados relacionados ao seu currículo. Ao selecionar uma vaga, o candidato inicia sua candidatura por meio do *chatbot*. Durante a conversa, o sistema apresenta perguntas previamente estruturadas e disponibiliza opções de resposta, permitindo coletar informações relevantes de maneira mais simples e organizada.

As respostas fornecidas durante a interação são armazenadas no banco de dados e associadas tanto ao candidato quanto à candidatura realizada. Dessa forma, as informações obtidas pelo *chatbot* podem complementar os dados presentes no currículo e fornecer uma visão mais completa do perfil do candidato.

Após a conclusão da candidatura, o sistema pode comparar as características e requisitos definidos para a vaga com as informações fornecidas pelo candidato. A partir dessa comparação, é calculado um índice de compatibilidade, que representa o quanto o perfil do candidato corresponde aos requisitos estabelecidos para aquela oportunidade. Esse índice pode auxiliar as empresas na análise inicial dos candidatos, facilitando a identificação de perfis que possuem maior correspondência com as características da vaga.

Além do processo de candidatura, a estrutura da plataforma permite manter um histórico organizado das interações e candidaturas realizadas. Dessa maneira, as informações não ficam restritas a um único processo seletivo, podendo ser relacionadas aos diferentes elementos cadastrados no sistema conforme as regras definidas para o projeto.

A organização dessas informações depende diretamente de uma estrutura de banco de dados adequada. Por esse motivo, o projeto foi desenvolvido considerando as entidades envolvidas no processo, seus respectivos atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Essa estrutura permite representar desde o cadastro de empresas e candidatos até o relacionamento entre vagas, candidaturas, currículos, requisitos e respostas obtidas durante a interação com o *chatbot*.

Assim, a proposta da HRTECH combina uma interface de interação baseada em *chatbot* com uma estrutura de dados capaz de organizar as informações do processo seletivo. O objetivo é proporcionar uma experiência mais simples para o candidato e, ao mesmo tempo, oferecer às empresas informações estruturadas que possam auxiliar na análise e seleção de candidatos.

REQUISITOS DO PROJETO

Os requisitos do HRCHAT representam as principais funcionalidades e informações necessárias para o funcionamento da plataforma de recrutamento. O sistema tem como objetivo facilitar a conexão entre empresas e candidatos, permitindo o cadastro e gerenciamento de vagas, currículos, formações acadêmicas, habilidades e candidaturas. Além disso, a plataforma utiliza informações do candidato e da vaga para auxiliar na análise de compatibilidade entre os perfis.

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de empresas

O sistema deve permitir o cadastro de empresas, armazenando informações como nome e descrição da organização.

Cada empresa pode possuir uma ou mais unidades, permitindo representar organizações que possuem diferentes locais de atuação. No modelo lógico, essa relação é representada pelas entidades 'EMPRESA' e 'UNIDADE_EMPRESA'.

RF02 – Cadastro de unidades da empresa

O sistema deve permitir o cadastro das unidades pertencentes às empresas, armazenando informações como nome, descrição, e-mail, telefone e localização.

Cada unidade deve estar vinculada a uma empresa e a uma cidade, permitindo identificar onde a unidade está localizada.

RF03 – Cadastro de responsáveis

O sistema deve permitir o cadastro dos responsáveis pelo gerenciamento das vagas, armazenando nome, e-mail e telefone.

Cada vaga deve estar associada a um responsável, permitindo identificar quem é responsável pelo gerenciamento daquela oportunidade.

RF04 – Cadastro de vagas

O sistema deve permitir que as empresas cadastrem vagas de emprego, contendo informações como nome, descrição, salário, necessidade de experiência, quantidade inicial de vagas, data de postagem, quantidade atual e status.

Cada vaga deve estar relacionada a uma área, a uma unidade da empresa e a um responsável.

RF05 – Definição da área da vaga

O sistema deve permitir classificar cada vaga de acordo com uma área de atuação, facilitando a organização das oportunidades.

A tabela 'AREA' armazena o código e o nome da área, enquanto a tabela 'VAGA' mantém sua referência por meio de 'cod_area'.

RF06 – Cadastro de candidatos e currículos

O sistema deve permitir o cadastro das informações dos candidatos por meio de seus currículos, armazenando dados como nome, e-mail, telefone, data de nascimento, cidade e biografia.

Essas informações permitem que o HRCHAT mantenha o perfil do candidato para participação nos processos de recrutamento.

RF07 – Cadastro de formação acadêmica

O sistema deve permitir o cadastro das formações acadêmicas utilizadas no processo de recrutamento.

Uma formação pode estar relacionada tanto ao currículo de um candidato quanto aos requisitos de uma vaga. No currículo, também podem ser registradas informações como instituição de ensino, período de formação e status.

RF08 – Cadastro de skills

O sistema deve permitir o cadastro das skills utilizadas para representar as habilidades dos candidatos e os requisitos das vagas.

Cada skill possui nome, descrição e tipo, podendo ser relacionada tanto a currículos quanto a vagas.

RF09 – Associação de skills ao currículo

O sistema deve permitir que sejam associadas múltiplas skills a um currículo, representando as habilidades que o candidato possui.

Essa associação é realizada pela tabela 'CURRICULO_SKILLS', que utiliza 'cod_cv' e 'cod_skills' como chaves para relacionar o currículo às suas skills.

RF10 – Definição das skills exigidas pela vaga

O sistema deve permitir que uma vaga possua uma ou mais skills como requisito, possibilitando representar as habilidades esperadas para determinada oportunidade.

Essa relação é implementada pela tabela VAGA_SKILLS.

RF11 – Definição das formações exigidas pela vaga

O sistema deve permitir associar formações acadêmicas às vagas, representando os níveis ou qualificações esperadas para determinada oportunidade.

Essa associação é realizada pela tabela 'VAGA_FORMACAO', que relaciona as vagas às formações acadêmicas.

RF12 – Cadastro de benefícios

O sistema deve permitir o cadastro dos benefícios oferecidos pelas empresas nas vagas.

Uma vaga pode estar associada a diferentes benefícios, como parte das informações apresentadas ao candidato. Essa relação é representada pelas tabelas 'BENEFICIO' e 'VAGA_BENEFICIO'.

RF13 – Realização de candidaturas

O sistema deve permitir que um candidato realize uma candidatura para uma vaga disponível.

Cada candidatura deve relacionar um currículo a uma vaga, permitindo registrar especificamente a participação daquele candidato naquele processo seletivo.

RF14 – Registro das informações da candidatura

O sistema deve armazenar informações relacionadas a cada candidatura, como:

- data da candidatura;
- status;
- experiência;
- índice de compatibilidade.

Essas informações permitem acompanhar a situação do candidato no processo seletivo e registrar o resultado da análise de compatibilidade entre o currículo e a vaga.

RF15 – Análise de compatibilidade

O sistema deve permitir o armazenamento de um índice de compatibilidade entre o candidato e a vaga, representado pelo atributo 'indice_compatibilidade' na tabela 'CANDIDATURA'.

Esse índice permite registrar o resultado da análise realizada a partir das informações do currículo e dos requisitos definidos para a vaga.

Aqui é onde entra diretamente a proposta de *chatbot* do HRCHAT: o *chatbot* conversa com o candidato, coleta informações relevantes para o currículo e essas informações podem ser utilizadas no processo de análise de compatibilidade com a vaga.

RF16 – Controle do status da candidatura

O sistema deve permitir registrar e acompanhar o status de cada candidatura, possibilitando identificar a situação do candidato dentro do processo seletivo.

O atributo status está presente na entidade 'CANDIDATURA'.

RF17 – Cadastro de localização

O sistema deve permitir o cadastro de estados e cidades, possibilitando relacionar empresas, unidades e candidatos às suas respectivas localizações.

A tabela 'CIDADE' possui uma chave estrangeira para 'ESTADO', estabelecendo a relação entre as duas informações.

Requisitos Não Funcionais

Além das funcionalidades, o HRCHAT também possui requisitos relacionados à qualidade e ao funcionamento da plataforma.

RNF01 – Usabilidade

A plataforma deve proporcionar uma experiência simples e intuitiva para os candidatos, principalmente durante o processo de interação com o *chatbot* para fornecimento das informações necessárias ao currículo e à candidatura.

RNF02 – Segurança

O sistema deve garantir a proteção das informações armazenadas, especialmente dos dados pessoais e profissionais dos candidatos e das informações das empresas.

RNF03 – Integridade dos dados

O banco de dados deve manter a consistência das informações por meio da utilização de chaves primárias e estrangeiras, evitando relacionamentos inválidos entre os registros.

RNF04 – Desempenho

O sistema deve ser capaz de realizar consultas e operações relacionadas a candidatos, vagas e candidaturas de maneira eficiente, permitindo que as informações sejam recuperadas sem atrasos significativos.

RNF05 – Escalabilidade

A estrutura do banco deve permitir o crescimento da quantidade de empresas, vagas, currículos e candidaturas sem que seja necessário modificar completamente sua estrutura.

NORMALIZAÇÃO DE DADOS

A normalização do banco de dados do HRCHAT foi realizada com o objetivo de organizar as informações, reduzir redundâncias e evitar inconsistências durante as operações de inserção, atualização e exclusão de dados.

Inicialmente, os dados foram estruturados de forma desnormalizada, reunindo informações referentes a vagas, empresas, candidatos, formações acadêmicas, habilidades, benefícios, candidaturas e demais elementos do sistema. Essa estrutura permitiu identificar repetições, grupos multivalorados e dependências entre os atributos.

A partir dessa estrutura inicial, foram aplicadas a Primeira, a Segunda e a Terceira Forma Normal, conforme apresentado nas subseções seguintes.

As tabelas completas utilizadas durante o processo de normalização, incluindo os dados desnormalizados e as estruturas resultantes da 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais, encontram-se disponíveis no documento complementar "HRCHAT – Normalização de Dados", disponibilizado juntamente com este trabalho no repositório do projeto.

Dados Desnormalizados

A etapa inicial reuniu informações de diferentes entidades em uma mesma estrutura, possibilitando observar a repetição de dados e a presença de atributos multivalorados. Essa representação serviu como ponto de partida para a aplicação das formas normais.

Devido à grande quantidade de atributos e registros, a tabela completa não foi inserida neste documento, a fim de preservar a legibilidade e a organização da documentação. Sua versão integral pode ser consultada no arquivo complementar "HRCHAT – Normalização de Dados", na seção Dados Desnormalizados.

1ª Forma Normal

Na aplicação da Primeira Forma Normal (1FN), foram eliminados os grupos multivalorados, garantindo que cada campo armazenasse apenas um valor por registro. Informações como skills, formações, benefícios e respostas, que anteriormente poderiam aparecer agrupadas, passaram a ser representadas separadamente.

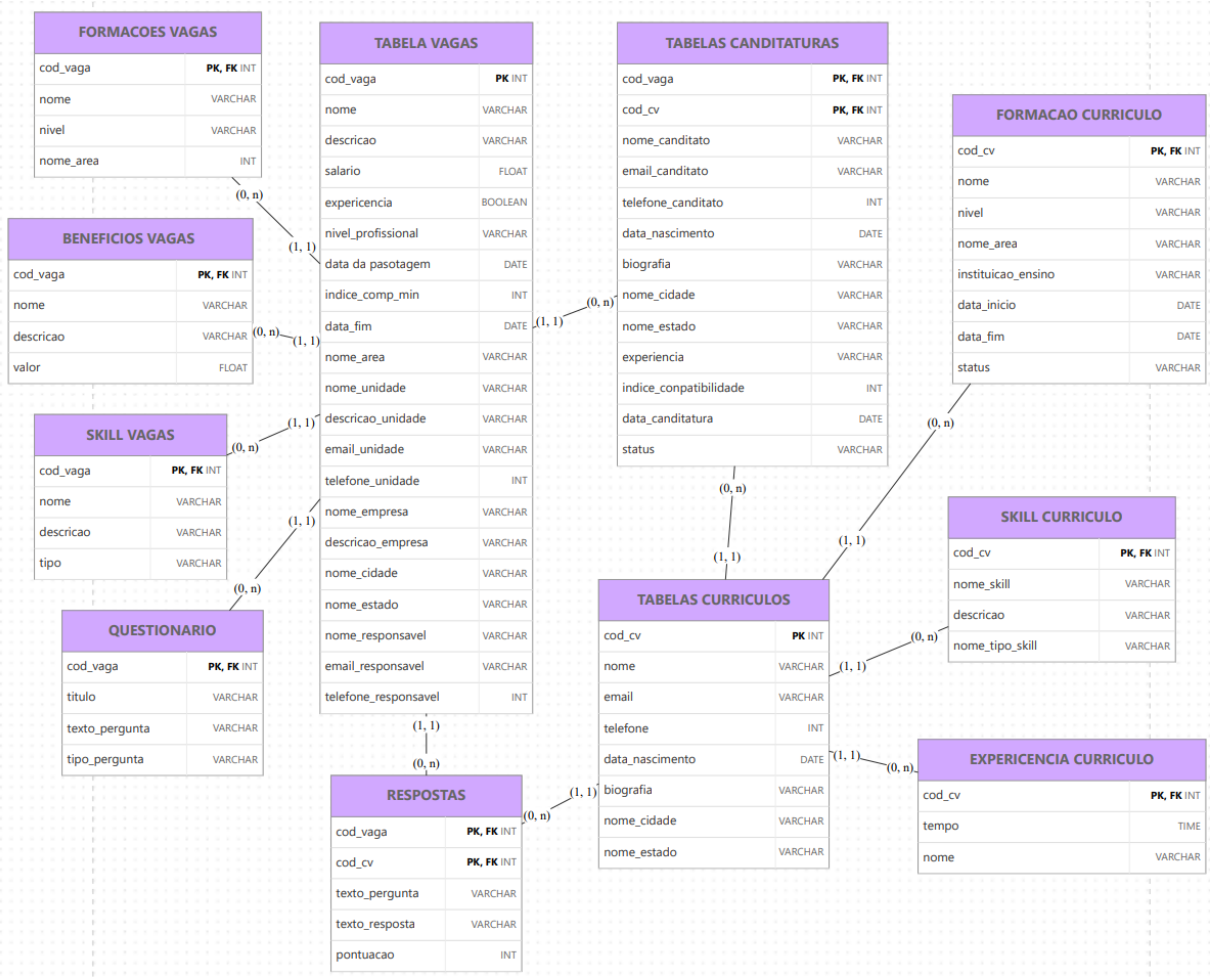


Figura 1 – Modelo Lógico da 1ª Forma Normal.

A estrutura completa resultante da 1FN encontra-se no arquivo complementar “HRCHAT – Normalização de Dados”, na seção 1ª Forma Normal.

2ª Forma Normal

Na Segunda Forma Normal (2FN), foram analisadas as dependências parciais existentes nas tabelas com chaves compostas. Os atributos que dependiam apenas de parte da chave foram separados em suas respectivas entidades, reduzindo redundâncias e melhorando a organização dos dados.

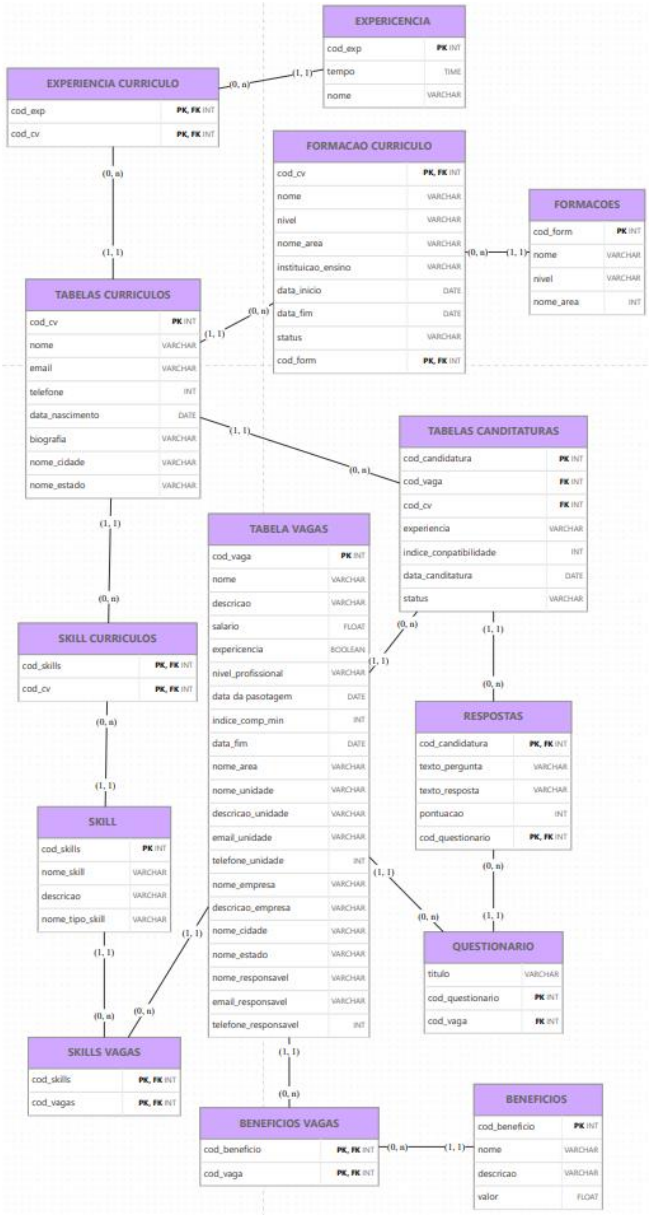


Figura 2 – Modelo Lógico da 2ª Forma Normal.

A representação completa da 2FN pode ser consultada no arquivo complementar “HRCHAT – Normalização de Dados”, na seção 2ª Forma Normal.

3ª Forma Normal

Na Terceira Forma Normal (3FN), foram eliminadas dependências transitivas, garantindo que os atributos não chave dependessem diretamente da chave primária de sua respectiva tabela. Essa etapa resultou na estrutura final utilizada para a implementação do banco de dados no Oracle Database.

As tabelas completas correspondentes à 3FN encontram-se no arquivo complementar “HRCHAT – Normalização de Dados”, na seção 3ª Forma Normal.

MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual apresenta de forma visual as entidades do banco e os relacionamentos existentes entre elas, sem detalhar tipos físicos de dados. Para facilitar a leitura, o modelo do HRCHAT foi dividido em partes que representam os principais grupos de informações do processo de recrutamento.

I. Empresas

A estrutura empresarial relaciona EMPRESA e UNIDADE_EMPRESA. Cada unidade pertence a uma empresa e está localizada em uma cidade. A cidade pertence a um estado. A unidade é utilizada na abertura das vagas, permitindo identificar a origem de cada oportunidade.

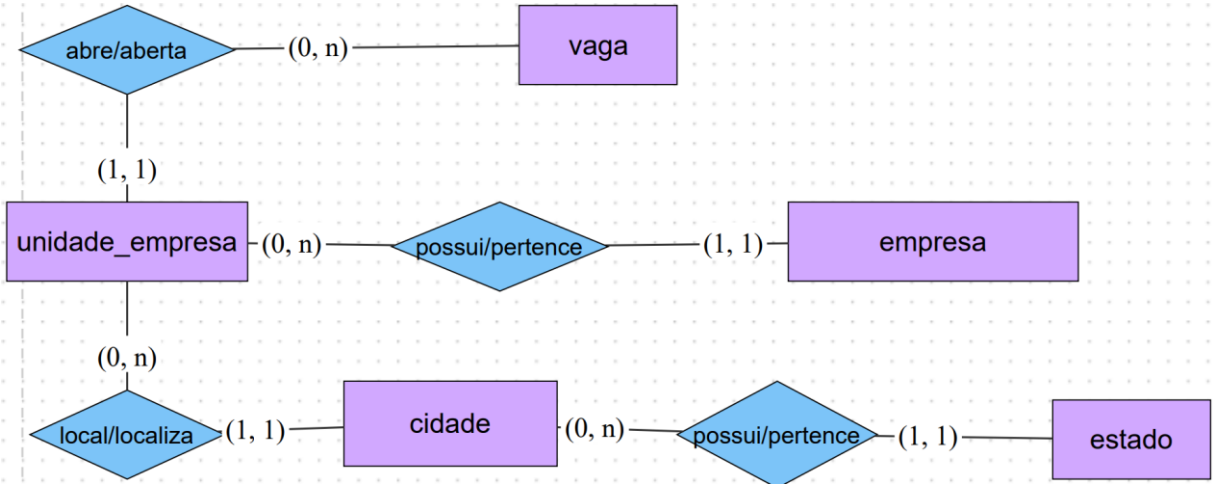


Figura 3 – Modelo Conceitual das Relações das Empresas.

II. Vagas

A entidade VAGA representa as oportunidades profissionais cadastradas. Ela se relaciona com AREA, UNIDADE_EMPRESA e RESPONSAVEL, além de possuir relações com BENEFICIO, SKILL e FORMACAO_ACADEMICA. A candidatura conecta a vaga ao currículo do candidato, permitindo representar a participação em um processo seletivo.

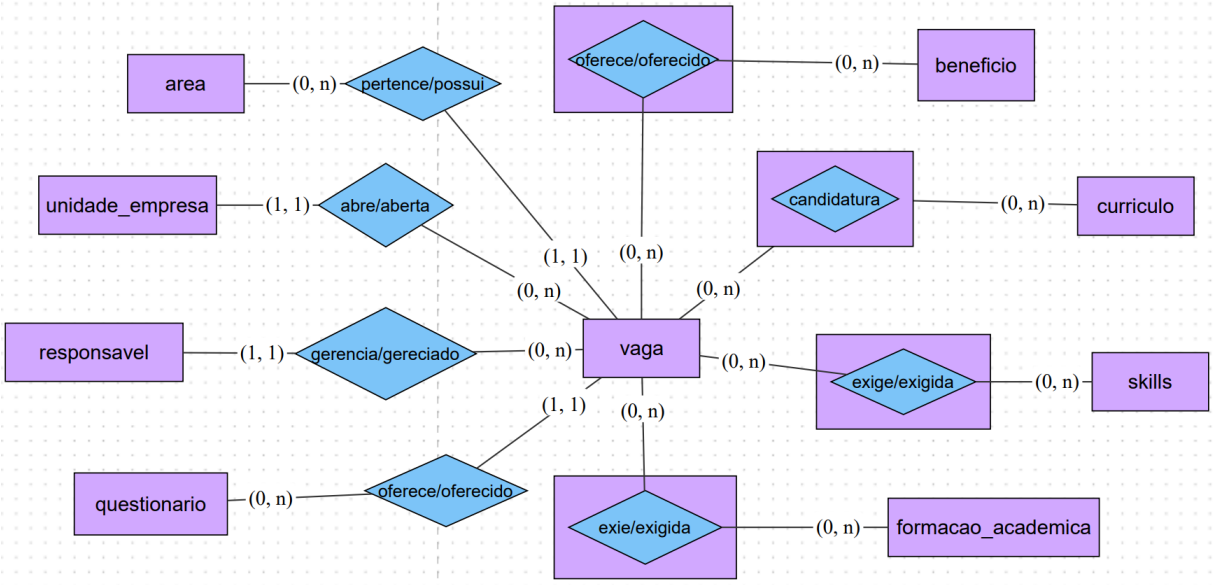


Figura 4 – Modelo Conceitual das Relações das Vagas.

III. Currículo

A entidade CURRICULO concentra as informações do candidato e se relaciona com CIDADE, SKILL, EXPERIENCIA, FORMACAO_ACADEMICA e CANDIDATURA. Essa estrutura permite representar tanto os dados pessoais quanto as características acadêmicas e profissionais do perfil.

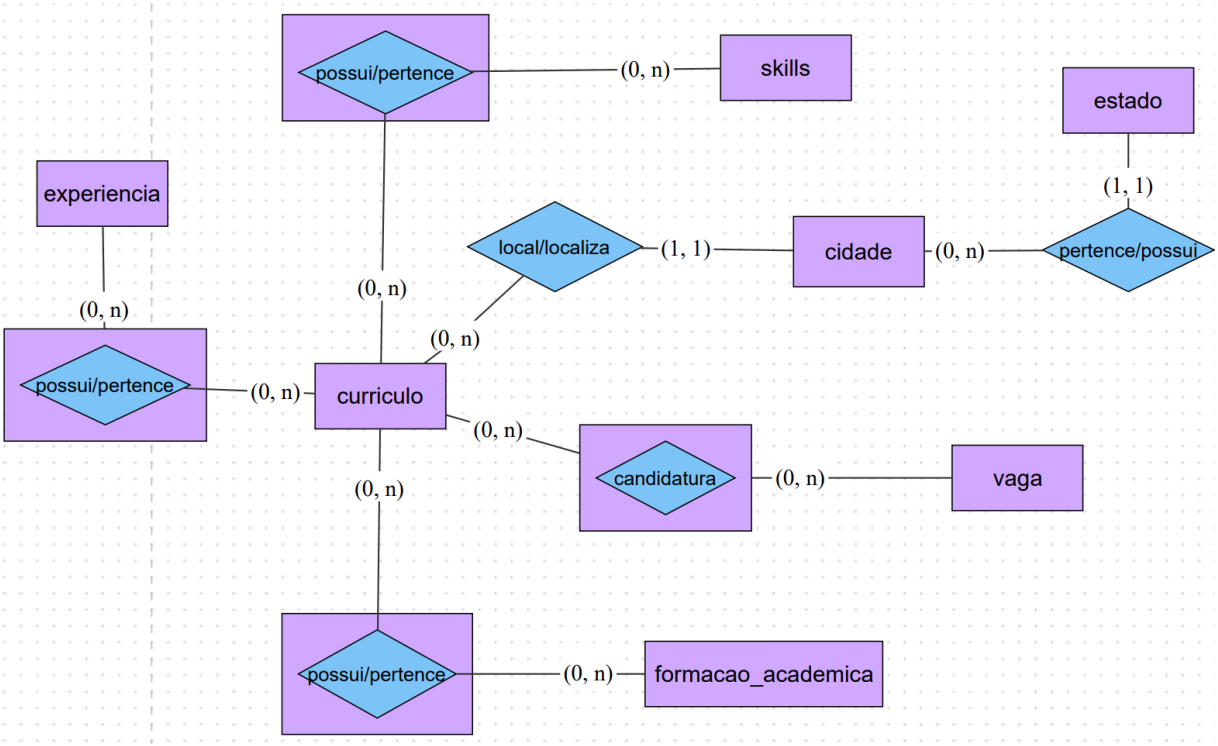


Figura 5 – Modelo Conceitual das Relações dos Currículos.

IV. Formação Acadêmica

A entidade FORMACAO_ACADEMICA possui relação com AREA e pode ser associada tanto a currículos quanto a vagas. Dessa maneira, a mesma formação pode representar uma qualificação do candidato e um requisito de uma oportunidade.

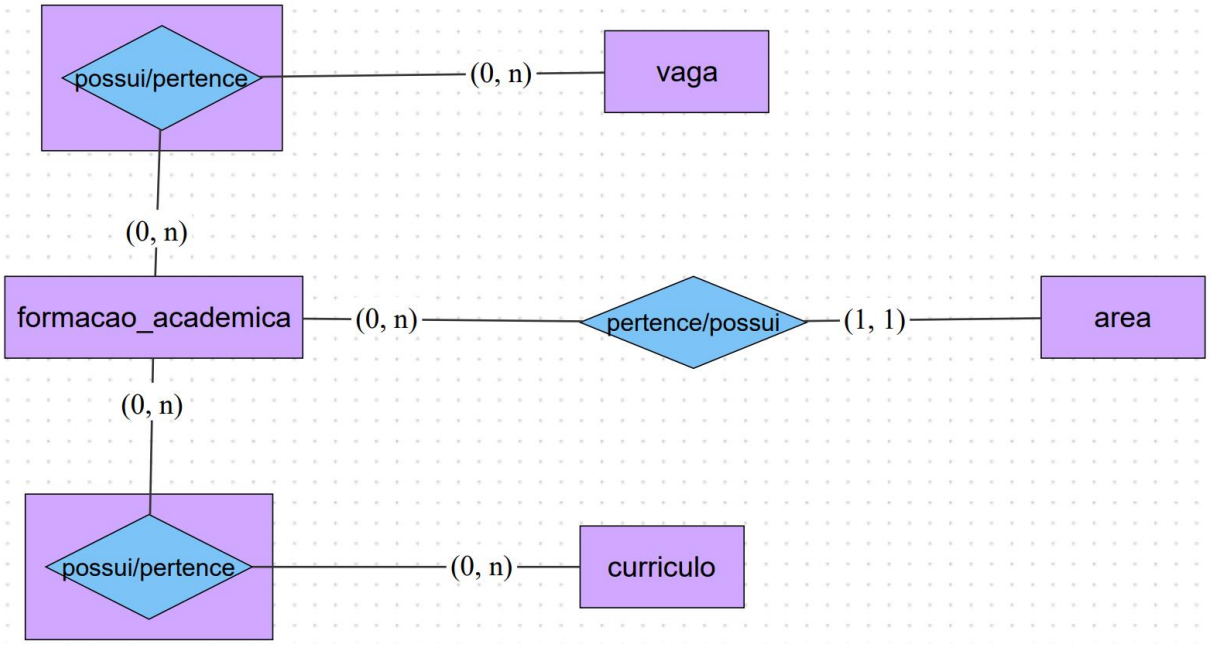


Figura 6 – Modelo Conceitual das Relações das Formações Acadêmicas.

V. Questionários e Respostas

O questionário está relacionado às vagas e contém perguntas utilizadas durante a candidatura. As respostas do candidato são associadas à candidatura e às perguntas, permitindo armazenar o conteúdo respondido e a pontuação correspondente.

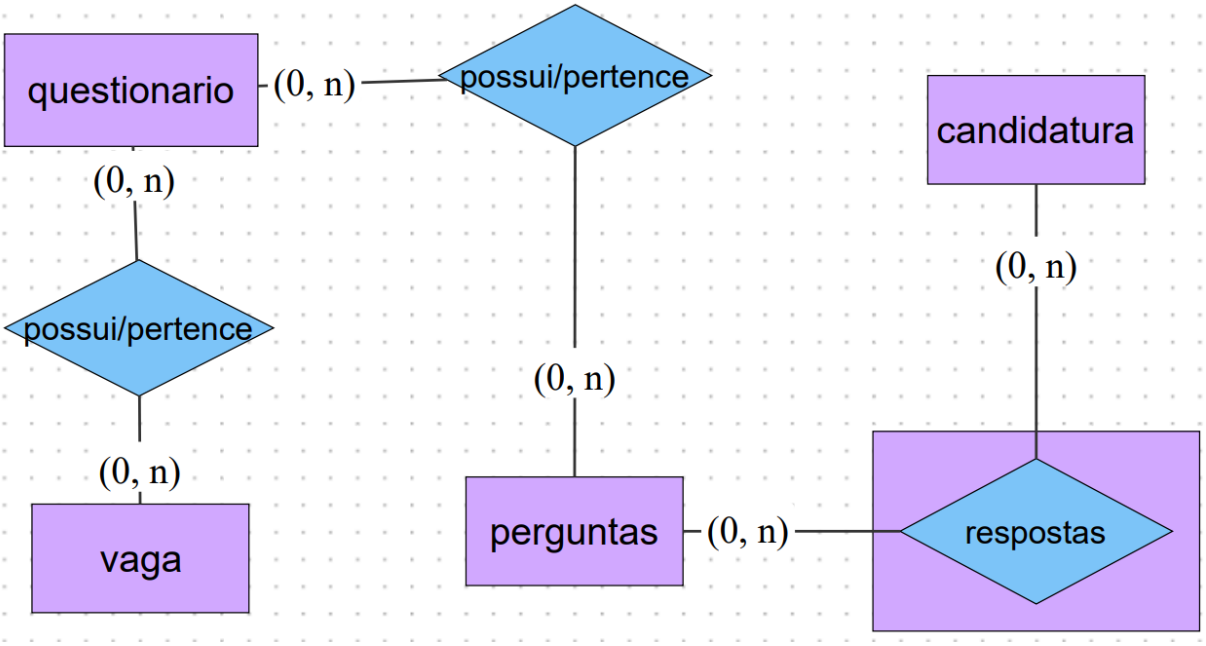


Figura 7 – Modelo Conceitual das Relações Dos Questionários e Respostas.

VI. Integração

Embora o modelo esteja dividido em partes específicas, elas estão conectadas para representar o funcionamento completo do HRCHAT. A empresa disponibiliza uma vaga, a vaga define seus requisitos, como formação e skills, e o candidato possui um currículo com suas próprias formações e skills. A partir dessas informações, ocorre a candidatura, conectando o currículo à vaga.

Essa divisão facilita a compreensão do banco de dados, pois cada parte representa uma etapa ou conjunto de informações importante para o processo de recrutamento: a empresa disponibiliza a oportunidade, a vaga apresenta seus requisitos, o currículo apresenta as características do candidato e a formação acadêmica ajuda a representar e relacionar as qualificações necessárias.

MODELO LÓGICO

O modelo lógico detalha a estrutura apresentada no modelo conceitual, transformando as entidades em tabelas e definindo seus atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. Ele representa como os dados serão estruturados no banco de dados.

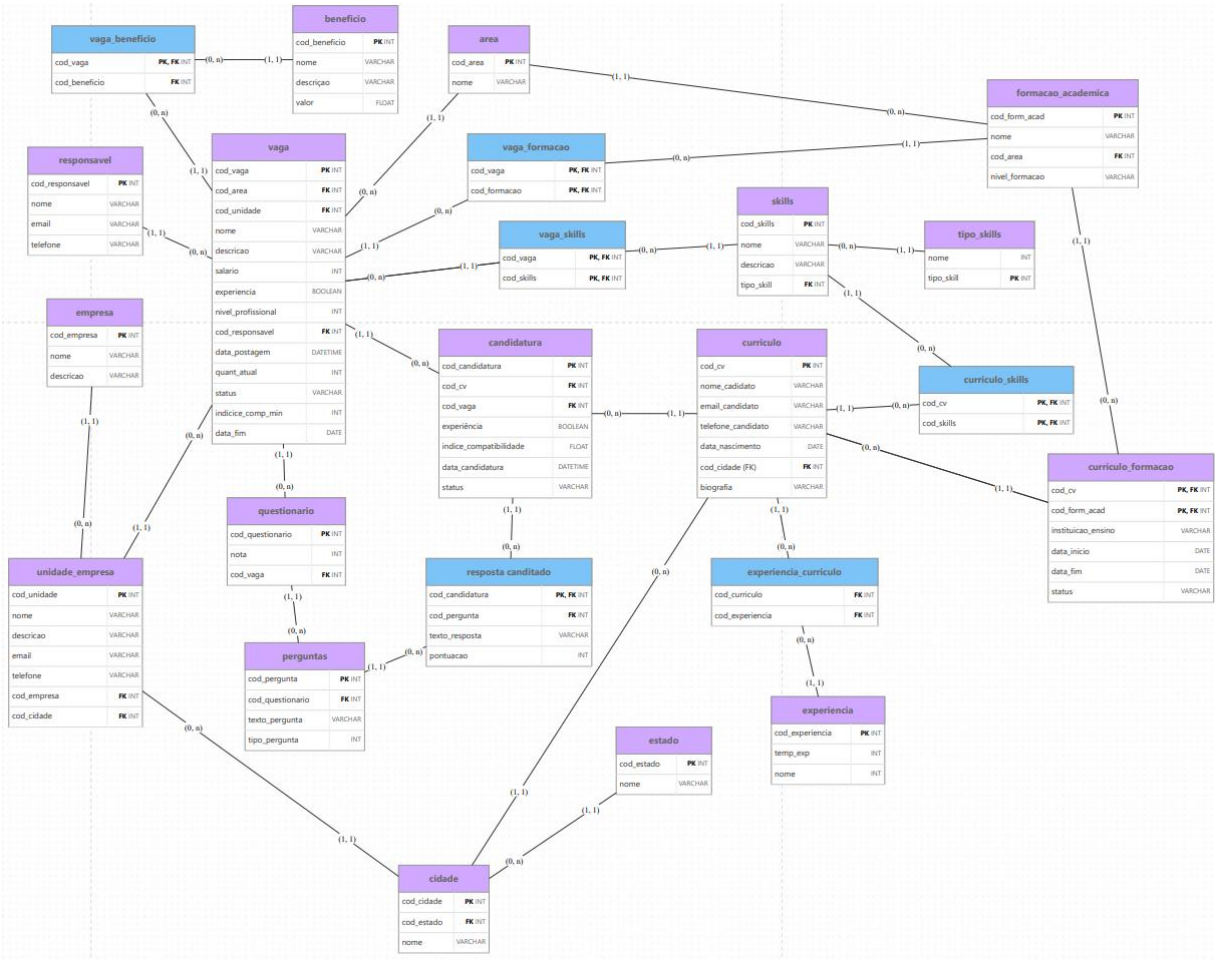


Figura 8 – Modelo Lógico do Banco de Dados Completo.

Este modelo transforma a estrutura apresentada no modelo conceitual em uma representação mais próxima da implementação do banco de dados. Nele, as entidades passam a ser representadas como tabelas, com seus respectivos atributos, chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK), permitindo definir de maneira mais detalhada como os dados serão armazenados e relacionados.

No modelo lógico do HRCHAT, por exemplo, a tabela 'VAGA' possui 'cod_vaga' como chave primária e utiliza chaves estrangeiras para estabelecer relações com ÁREA, 'UNIDADE_EMPRESA' e 'RESPONSÁVEL'. A tabela 'CIDADE', por sua vez, possui 'cod_cidade' como chave primária e 'cod_estado' como chave estrangeira, relacionando cada cidade ao seu respectivo estado.

O modelo também utiliza tabelas associativas para representar relacionamentos de muitos para muitos. São exemplos 'CURRICULO_SKILLS', 'CURRICULO_FORMACAO', 'VAGA_SKILLS', 'VAGA_BENEFICIO' e 'VAGA_FORMACAO'. Nessas tabelas, as chaves estrangeiras permitem relacionar os registros das tabelas principais. Em 'CURRICULO_SKILLS', por exemplo, 'cod_cv' e 'cod_skills' formam uma chave composta, sendo ambos PK e FK.

Além disso, o modelo lógico apresenta a tabela 'CANDIDATURA', que conecta um currículo a uma vaga por meio de 'cod_cv' e 'cod_vaga'. Essa tabela também possui informações específicas da candidatura, como experiência, índice de compatibilidade, data da candidatura e status, permitindo registrar o resultado da interação entre candidato e vaga.

Assim, enquanto o modelo conceitual apresenta a visão geral das entidades e seus relacionamentos, o modelo lógico detalha como essas informações serão estruturadas no banco de dados, definindo tabelas, atributos, chaves e relacionamentos necessários para o funcionamento do HRCHAT.

IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO ORACLE

Após a definição dos modelos e da normalização, o banco foi implementado no Oracle Database. A estrutura física foi criada com 23 tabelas, utilizando tipos de dados, chaves e restrições de integridade compatíveis com os requisitos do projeto.

N º	Tabela
1	AREA
2	BENEFICIO
3	CANDIDATURA
4	CIDADE
5	CURRICULO
6	CURRICULO_EXPERIENCIA
7	CURRICULO_FORMACAO
8	CURRICULO_SKILL
9	EMPRESA
10	ESTADO
11	EXPERIENCIA
12	FORMACAO_ACADEMICA
13	PERGUNTAS
14	QUESTIONARIO
15	RESPONSAVEL
16	RESPOSTAS
17	SKILL
18	TIPO_SKILL
19	UNIDADE_EMPRESA
20	VAGA
21	VAGA_BENEFICIO
22	VAGA_FORMACAO
23	VAGA_SKILL

Quadro 1 – Tabelas implementadas

DDL – CREATE TABLE

A linguagem de definição de dados foi utilizada para criar as tabelas e estabelecer suas restrições. As chaves primárias identificam os registros, enquanto as chaves estrangeiras estabelecem os relacionamentos. Também foram utilizadas restrições CHECK para limitar valores permitidos e garantir consistência.

```
CREATE TABLE vaga(
    cod_vaga NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    cod_area NUMBER NOT NULL,
    cod_unidade_empresa NUMBER NOT NULL,
    cod_responsavel NUMBER NOT NULL,
```

```
    nome VARCHAR2(200) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(500) NOT NULL,
    salario NUMBER(12,2),
    experiencia CHAR(1) NOT NULL, -- "S" para SIM e "N" para NÃO.
    nivel_profissional VARCHAR2(50),
    data_postagem DATE NOT NULL,
    indice_comp_min NUMBER(5,2) NOT NULL,
    status VARCHAR2(50) NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,

    CONSTRAINT chk_vaga_nivel_profsher CHECK (nivel_profissional IN ('Estágio', 'Junior',
'PlenoAño', 'Senior', 'Especialista')),
    CONSTRAINT chk_vaga_experiencia CHECK (experiencia IN ('S', 'N')),
    CONSTRAINT chk_vaga_salario CHECK (salario >= 0),
    CONSTRAINT chk_vaga_indice CHECK (indice_comp_min BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT chk_vaga_datas CHECK (data_fim >= data_postagem),
    CONSTRAINT chk_vaga_status CHECK (status IN ('Aberta', 'Em Seleção', 'Pausada', 'Finalizada',
'Cancelada')),
    CONSTRAINT fk_vaga_area FOREIGN KEY (cod_area) REFERENCES area(cod_area),
    CONSTRAINT fk_vaga_responsavel FOREIGN KEY (cod_responsavel) REFERENCES
responsavel(cod_responsavel),
    CONSTRAINT fk_vaga_unidade FOREIGN KEY (cod_unidade_empresa) REFERENCES
unidade_empresa(cod_unidade_empresa)
);
```

Nesse exemplo, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY faz com que o código seja gerado automaticamente pelo Oracle. Os tipos VARCHAR2, NUMBER, CHAR e DATE armazenam respectivamente textos, números, caracteres curtos e datas. As constraints definem as regras de integridade aplicadas à tabela.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	COD_VAGA	NUMBER	No	"HRCHAT"."ISEQ$$_73196".nextval	1	(null)
2	COD_AREA	NUMBER	No	(null)	2	(null)
3	COD_UNIDADE_EMPRESA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	COD_RESPONSAVEL	NUMBER	No	(null)	4	(null)
5	NOME	VARCHAR2(200 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6	DESCRICAO	VARCHAR2(500 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7	SALARIO	NUMBER(12,2)	Yes	(null)	7	(null)
8	EXPERIENCIA	CHAR(1 BYTE)	No	(null)	8	(null)
9	NIVEL_PROFISSIONAL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	9	(null)
10	DATA_POSTAGEM	DATE	No	(null)	10	(null)
11	INDICE_COMP_MIN	NUMBER(5,2)	No	(null)	11	(null)
12	STATUS	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	12	(null)
13	DATA_FIM	DATE	No	(null)	13	(null)

Figura 9 – Tabela de ‘vagas’ inseridas no Oracle.

DML – INSERT INTO

Após a criação das tabelas, foram inseridos registros para representar empresas, candidatos, vagas, requisitos e demais entidades do projeto. O comando INSERT INTO identifica a tabela e as colunas que receberão os valores.

INSERT INTO vaga (cod_area, cod_responsavel, cod_unidade_empresa, nome, descricao, salario, experiencia, nivel_profissional, data_postagem, indice_comp_min, status, data_fim) VALUES

(1, 1, 11, 'Desenvolvedor Back-end', 'Desenvolvimento e manutenção de APIs e integrações', 6500.00, 'S', 'Junior', DATE '2026-10-01', 70.00, 'Em Seleção', DATE '2026-11-15'),

(1, 2, 12, 'Analista de Dados Júnior', 'Análise de dados, criação de relatórios e dashboards', 4200.00, 'N', 'Junior', DATE '2026-10-03', 65.00, 'Em Seleção', DATE '2026-11-20'),

(2, 1, 11, 'Analista de Recrutamento', 'Condução de processos seletivos e triagem de candidatos',3800.00, 'S', 'PlenoAño', DATE '2026-10-05', 60.00, 'Finalizada', DATE '2026-11-18'),

(3, 3, 13, 'Assistente Administrativo', 'Apoio a rotinas administrativas e atendimento interno', 2800.00, 'N', 'Junior', DATE '2026-10-08', 55.00, 'Finalizada', DATE '2026-11-25'),

(1, 1, 11, 'Desenvolvedor Front-end', 'Criação de telas em React', 6000.00, 'S', 'Junior', DATE '2026-10-10', 65.00, 'Em Seleção', DATE '2026-12-01'),

(1, 2, 12, 'Engenheiro de Dados', 'ETL e manutenção de DW', 9500.00, 'S', 'Senior', DATE '2026-10-12', 85.00, 'Em Seleção', DATE '2026-12-10'),

(4, 3, 13, 'Analista Financeiro', 'Controle orçamentário', 4500.00, 'S', 'PlenoAño', DATE '2026-10-15', 70.00, 'Em Seleção', DATE '2026-11-30'),

(1, 1, 11, 'Estagiário de TI', 'Suporte a sistemas internos', 1800.00, 'N', 'Estágio', DATE '2026-10-20', 50.00, 'Em Seleção', DATE '2026-11-20'),

(2, 2, 12, 'Coordenador de RH', 'Gestão de folha e equipe', 8000.00, 'S', 'Senior', DATE '2026-10-22', 80.00, 'Em Seleção', DATE '2026-12-05'),

(3, 3, 13, 'Recepcionista', 'Atendimento ao público presencial', 2000.00, 'N', 'Junior', DATE '2026-10-25', 45.00, 'Finalizada', DATE '2026-11-10');

Os scripts completos de criação e carga de dados fazem parte dos arquivos SQL entregues juntamente com o projeto e também são mantidos no repositório do HRCHAT.

COD_VAGA	COD_AREA	COD_UNIDADE_EMPRESA	COD_RESPONSAVEL	NOME	DESCRICAO
11	1	1	1	Desenvolvedor Back-end	Desenvolvimento e manutenção de APIs e integrações
12	1	2	2	Analista de Dados Júnior	Análise de dados, criação de relatórios e dashboards
13	2	1	1	Analista de Recrutamento	Condução de processos seletivos e triagem de candidatos
14	3	3	3	Assistente Administrativo	Apoio a rotinas administrativas e atendimento interno
15	1	1	1	Desenvolvedor Front-end	Criação de telas em React
16	1	2	2	Engenheiro de Dados	ETL e manutenção de DW
17	4	3	3	Analista Financeiro	Controle orçamentário
18	1	1	1	Estagiário de TI	Suporte a sistemas internos
19	2	2	2	Coordenador de RH	Gestão de folha e equipe
20	3	3	3	Recepcionista	Atendimento ao público presencial

Figura 10 – Valores implantados na tabela ‘vagas’ no Oracle.

DQL – SELECT

Foram executadas oito consultas para demonstrar diferentes recursos da linguagem SQL: consulta simples, filtro simples, filtro composto, operadores AND e OR, agrupamento, subconsulta, funções de agregação e relacionamentos entre tabelas.

1. Consulta Simples

Exibe o código e o nome de todas as áreas cadastradas.

SELECT cod_area, nome
FROM area;

B	C
COD_AREA	NOME
1	Tecnologia
2	Recursos Humanos
3	Administrativos
4	Financeiro
5	Marketing
6	Vendas
7	Operações
8	Design
9	Qualidade
10	Suporte Técnico

Figura 11 – Resultado da consulta simples.

2. Filtro Simples

Exibe somente as vagas que estão com o status "Em Solução".

```
SELECT nome, salario, status
FROM vaga
WHERE status = 'Em Seleção';
```

	C	D	E
1	NOME	SALARIO	STATUS
2	Desenvolvedor Back-End	6500	Em Solução
3	Analista de Dados Júnior	4200	Em Solução
4	Desenvolvedor Front-End	6000	Em Solução
5	Engenheiro de Dados	9500	Em Solução
6	Analista Financeiro	4500	Em Solução
7	Estagiário de TI	1800	Em Solução
8	Coordenador de RH	8000	Em Solução

Figura 12 – Resultado do filtro simples.

3. Filtro Composto com AND

Exibe as vagas que exigem expriência e oferecem salário igual ou superior a R$ 4.000.

```
SELECT nome, salario, experiencia
FROM vaga
WHERE experiencia = 'S'
AND salario >= 4000;
```

	C	D	E
1	NOME	SALARIO	EXPERIENCIA
2	Desenvolvedor Back-End	6500	S
3	Desenvolvedor Front-End	6000	S
4	Engenheiro de Dados	9500	S
5	Analista Financeiro	4500	S
6	Coordenador de RH	8000	S

Figura 13 – Resultado do filtro composto com AND.

4. Condições com AND e OR

Exibe vagas em seleção com salário a partir de R$ 5.000 ou vagas destinadas ao nível de estágio.

```
SELECT nome, salario, nivel_profissional, status
FROM vaga
WHERE (status = 'Em Seleção' AND salario >= 5000)
OR nivel_profissional = 'Estágio';
```

	C	D	E	F
1	NOME	SALARIO	NIVEL_PROFISSIONAL	STATUS
2	Desenvolvedor Back-End	6500	Junior	Em Solução
3	Desenvolvedor Front-End	6000	Junior	Em Solução
4	Engenheiro de Dados	9500	Senior	Em Solução
5	Estagiário de TI	1800	Estágio	Em Solução
6	Coordenador de RH	8000	Senior	Em Solução

Figura 14 – Resultado da condição com AND e OR.

5. Agrupamento com GROUP BY

Agrupa as vagas pelo status e apresenta a quantidade de vagas em cada situação.

```
SELECT status, COUNT(*) AS quantidade_vagas
FROM vaga
GROUP BY status;
```

	C	D
1	STATUS	QUANTIDADE_VAGAS
2	Em Seleção	7
3	Finalizada	3

Figura 15 – Resultado do agrupamento com GROUP BY

6. Subconsulta

Exige as vagas cujo salário é maior que a média salarial de todas as vagas cadastras.

```
SELECT nome, salario
FROM vaga
WHERE salario > (
   SELECT AVG(salario)
   FROM vaga
);
```

	A	B
1	NOME	SALARIO
2	Desenvolvedor Back-End	6500
3	Desenvolvedor Front-End	6000
4	Engenheiro de Dados	9500
5	Coordenador de RH	8000

Figura 16 – Resultado da subconsulta

7. Funções de agregação

Apresenta o menor salário, a quantidade de vagas e a média salarial cadastrada.

```
SELECT
      MIN(salario) AS menor_salario,
      MAX(salario) AS maior_salario,
```

COUNT(*) AS total_vagas,

AVG(salario) AS media_salarial

FROM vaga;

	A	B	C	D
1	MENOR_SALARIO	MAIO_SALARIO	TOTAL_VAGAS	MEDIA_SALARIAL
2	1800	9500	10	4910

Figura 17 – Resultado das funções de agregação.

8. INNER JOIN

Relaciona as tabelas VAGA, AREA E RESPONSAVEL, apresentando o nome da vaga, sua área e o responsável.

```
SELECT
    v.nome AS nome_vaga,
    a.nome AS nome_area,
    r.nome AS nome_responsavel
FROM vaga v
INNER JOIN area a
    ON v.cod_area = a.cod_area
INNER JOIN responsavel r
    ON v.cod_responsavel = r.cod_responsavel;
```

	A	B	C
1	NOME_VAGA	NOME_AREA	NOME_RESPONSAVEL
2	Desenvolvedor Back-end	Tecnologia	Mariana Souza
3	Analista de Dados Júnior	Tecnologia	Carlos Mendes
4	Analista de Recrutamento	Recursos Humanos	Mariana Souza
5	Assistente Administrativo	Administrativo	Fernanda Lima
6	Desenvolvedor Front-end	Tecnologia	Mariana Souza
7	Engenheiro de Dados	Tecnologia	Carlos Mendes
8	Analista Financeiro	Financeiro	Fernanda Lima
9	Estagiário de TI	Tecnologia	Mariana Souza
10	Coordenador de RH	Recursos Humanos	Carlos Mendes
11	Recepcionista	Administrativo	Fernanda Lima

Figura 18 – Resultado do INNER JOIN

DML – DELET

O comando DELETE foi utilizado para demonstrar a exclusão de um registro específico. Antes da alteração, a tabela EMPRESA possuía dez registros. O registro de código 10, referente à empresa Beta Consultoria, foi removido por meio de uma condição WHERE, garantindo que apenas o registro desejado fosse excluído.

	A	B
1	NOME	DESCRICAO
2	Nexora	Empresa de desenvolvimento de software e soluções digitais
3	Data Core	Empresa especializada em análise de dados e inteligência artificial
4	Vertice	Empresa de consultoria administrativa e empresarial
5	TechFlow	Consultoria e soluções em automação de processos
6	CloudSys	Serviços de infraestrutura em nuvem corporativa
7	InovaCorp	Aceleradora de startups de tecnologia
8	SecureNext	Empresa focada em ciberseurança e auditoria
9	WebNexus	Agência especializada em desenvolvimento web
10	Alpha Tech	Sistemas ERP para grandes indústrias
11	Beta Consultoria	Consultoria estratégica para recursos humanos

Figura 19 – Tabela ‘empresa’ antes do DELETE.

DELETE FROM empresa
WHERE cod_empresa = 10;

A cláusula WHERE é essencial nesse caso porque limita a exclusão ao registro selecionado. Após a execução, a tabela passou a apresentar nove empresas.

	A	B	C
1	COD_EMPRESA	NOME	DESCRICAO
2	1	Nexora	Empresa de desenvolvimento de software e soluções digitais
3	2	Data Core	Empresa especializada em análise de dados e inteligência artificial
4	3	Vertice	Empresa de consultoria administrativa e empresarial
5	4	TechFlow	Consultoria e soluções em automação de processos
6	5	CloudSys	Serviços de infraestrutura em nuvem corporativa
7	6	InovaCorp	Aceleradora de startups de tecnologia
8	7	SecureNext	Empresa focada em ciberseurança e auditoria
9	8	WebNexus	Agência especializada em desenvolvimento web
10	9	Alpha Tech	Sistemas ERP para grandes indústrias
11	10	Beta Consultoria	Consultoria estratégica para recursos humanos

Figura 20 – Tabela ‘empresa’ depois do DELETE.

DML – UPDATE

O comando UPDATE foi utilizado para demonstrar a alteração de informações existentes. O registro de código 1 da tabela RESPONSAVEL inicialmente armazenava o nome Mariana Souza e o respectivo e-mail corporativo.

	A	B	C	D
1	COD_RESPONSAVEL	NOME	EMAIL	TELEFONE
2	1	Mariana Souza	mariana.souza@nexora.com	11990001111
3	2	Carlos Mendes	carlos.mendes@datacore.com	11990002222
4	3	Fernanda Lima	fernanda.lima@vertice.com	11990001111
5	4	Roberto Alves	roberto@techflow.com	11988887777
6	5	Luciana Costa	luciana@cloudsys.com	21988886666
7	6	Marcos Silva	marcos@inovacorp.com	31988885555
8	7	Juliana Rocha	juliana@securenet.com	41988884444
9	8	Tiago Santos	tiago@webnexus.com	51988883333
10	9	Beatriz Gomes	beatriz@alphatech.com	11988882222
11	10	Ricardo Moreira	ricardo@betaconsult.com	19988881111

Figura 21 – Tabela ‘responsavel’ antes do UPDATE.

```
UPDATE responsavel
SET nome = 'Mariana Oliveira',
        email = 'mariana.oliveira@nexora.com'
WHERE cod_responsavel = 1;
```

A cláusula SET informa os novos valores e a condição WHERE limita a alteração ao responsável de código 1. Depois da execução, o nome e o e-mail foram atualizados, enquanto os demais registros permaneceram inalterados.

	A	B	C	D
1	COD_RESPONSAVEL	NOME	EMAIL	TELEFONE
2	1	Mariana Oliveira	mariana.oliveira@nexora.com	11990001111
3	2	Carlos Mendes	carlos.mendes@datacore.com	11990002222
4	3	Fernanda Lima	fernanda.lima@vertice.com	11990001111
5	4	Roberto Alves	roberto@techflow.com	11988887777
6	5	Luciana Costa	luciana@cloudsys.com	21988886666
7	6	Marcos Silva	marcos@inovacorp.com	31988885555
8	7	Juliana Rocha	juliana@securenet.com	41988884444
9	8	Tiago Santos	tiago@webnexus.com	51988883333
10	9	Beatriz Gomes	beatriz@alphatech.com	11988882222
11	10	Ricardo Moreira	ricardo@betaconsult.com	19988881111

Figura 22 – Tabela ‘responsavel’ depois do UPDATE.

CONTROLE DE VERSÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

Os arquivos do projeto foram organizados em um repositório no GitHub, permitindo manter o histórico das alterações e centralizar a documentação, os scripts SQL e os demais artefatos. O repositório https://github.com/dcardosof/HRCHAT. do projeto está disponível em: A utilização do controle de versão facilita o acompanhamento das mudanças realizadas durante as sprints e permite que os integrantes do grupo trabalhem sobre a mesma base de arquivos. Os scripts foram separados de acordo com sua finalidade, como criação das tabelas, inserção de dados e consultas.

CONCLUSÃO

A modelagem desenvolvida para a HRTECH permite representar de forma estruturada os principais elementos envolvidos no processo de recrutamento da plataforma, estabelecendo os relacionamentos entre candidatos, empresas, vagas, currículos, requisitos e demais informações utilizadas durante a candidatura.

O modelo conceitual proporciona uma visão geral da estrutura e dos relacionamentos existentes no sistema, enquanto o modelo lógico transforma essa representação em uma estrutura mais detalhada, definindo entidades, atributos, chaves e relacionamentos necessários para a implementação do banco de dados.

Com essa estrutura, a plataforma pode organizar as informações coletadas pelo *chatbot* de maneira consistente, relacionando os dados dos candidatos às oportunidades disponíveis e possibilitando a geração do índice de compatibilidade. Assim, a modelagem do banco de dados constitui uma etapa fundamental para o funcionamento da proposta da HRTECH, fornecendo uma base organizada para o desenvolvimento das demais funcionalidades do sistema.